

4.3.4. Датчики тока

Семнадцать датчиков тока (Рис 15, Рис 16 и Рис 17) используется в шкафу управления 17KG535 (в то время как электрический шкаф управления 17KG537 может содержать 16 датчиков тока; при использовании установка динамического замедления с одним электродвигателем обдува). Кабели питания проходят через центральное отверстие датчика, и ток, пропорциональный контролируемому току кабеля питания, выводится в систему управления для измерения тока.

Датчиками тока являются:

1. CM11A – Измерение тока тягового электродвигателя 1 (ТМ1), фаза А статора от фазных модулей РМ11А+ и РМ11А– (переменный ток).
 2. CM12A – Измерение тока тягового электродвигателя 1 (ТМ1), фаза А статора от фазных модулей РМ12А+ и РМ12А– (переменный ток).
 3. CM11B – Измерение тока тягового электродвигателя 1 (ТМ1), фаза В статора от фазных модулей РМ11В+ и РМ11В– (переменный ток).
 4. CM12B – Измерение тока тягового электродвигателя 1 (ТМ1), фаза В статора от фазных модулей РМ12В+ и РМ12В– (переменный ток).
 5. CM11C – Измерение тока тягового электродвигателя 1 (ТМ1), фаза С статора от фазных модулей РМ11С+ и РМ11С– (переменный ток).
 6. CM12C – Измерение тока тягового электродвигателя 1 (ТМ1), фаза С статора от фазных модулей РМ12С+ и РМ12С– (переменный ток).
 7. CM21A – Измерение тока тягового электродвигателя 2 (ТМ2), фаза А статора от фазных модулей РМ21А+ и РМ21А– (переменный ток).
 8. CM22A – Измерение тока тягового электродвигателя 2 (ТМ2), фаза А статора от фазных модулей РМ22А+ и РМ22А– (переменный ток).
 9. CM21B – Измерение тока тягового электродвигателя 2 (ТМ2), фаза В статора от фазных модулей РМ21В+ и РМ21В– (переменный ток).
 10. CM22B – Измерение тока тягового электродвигателя 2 (ТМ2), фаза В статора от фазных модулей РМ22В+ и РМ22В– (переменный ток).
 11. CM21C – Измерение тока тягового электродвигателя 2 (ТМ2), фаза С статора от фазных модулей РМ21С+ и РМ21С– (переменный ток).
 12. CM22C – Измерение тока тягового электродвигателя 2 (ТМ2), фаза С статора от фазных модулей РМ22С+ и РМ22С– (переменный ток).
 13. BM1I – Измерение тока электродвигателя 1 обдува установки динамического замедления (BM1) (постоянный ток).
 14. BM2I – Измерение тока электродвигателя 2 обдува установки динамического замедления (BM2) (постоянный ток), применяется только для шкафа управления 17KG535 с двумя двигателями нагнетателя.
 15. CMAF –Измерение тока цепи возбуждения генератора (постоянный ток) из AFSE.
-

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

16. CMT – Измерение тока третичной обмотки генератора (переменный ток) в AFSE.
17. LINKI – Измерение тока звена постоянного тока DC Link после выпрямителя (RMA, RMB и RMC в шкафу управления 17KG535) или панели выпрямителя (RD в шкафу управления 17KG537) (постоянный ток).

Провода управления подключаются к выводам датчика, измерительный (M), положительному (+) и отрицательному (-). Положительные 24 В постоянного тока подключаются к выводу + датчика. Отрицательные 24 В постоянного тока подключаются к выводу - датчика. Выход датчика тока в систему управления осуществляется через вывод M.

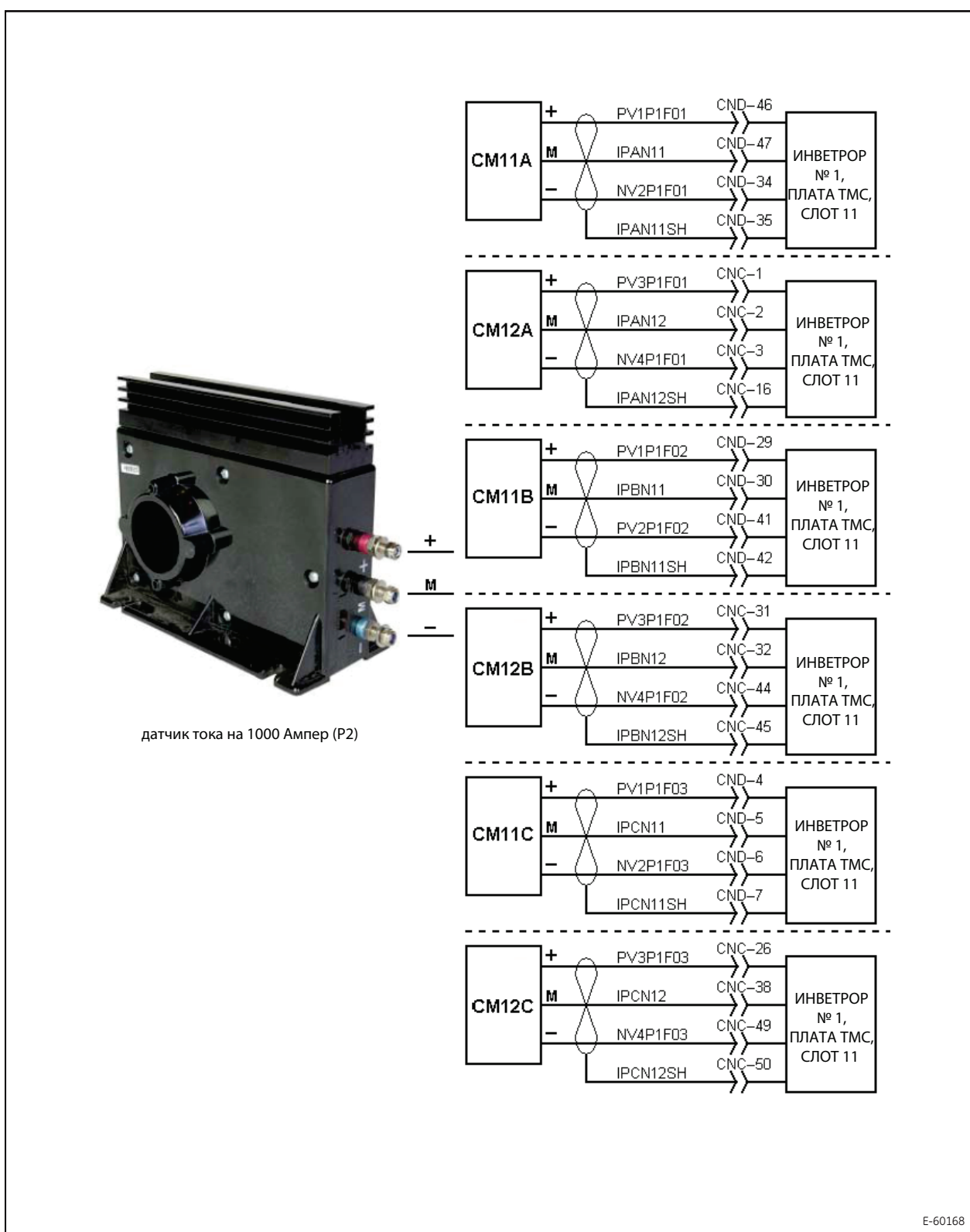


Рис 15. Датчики тока для тягового электродвигателя 1 (ТМ1)

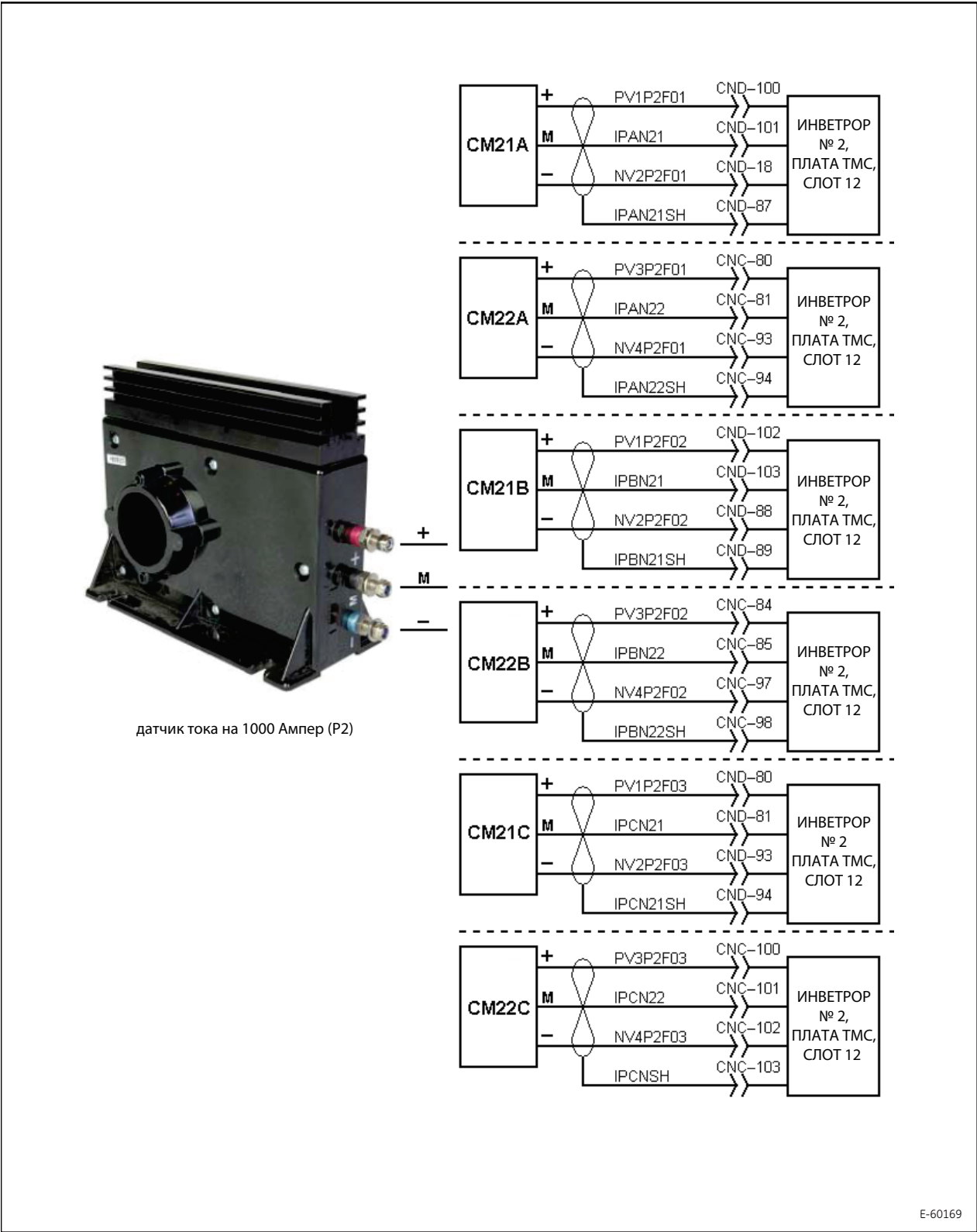
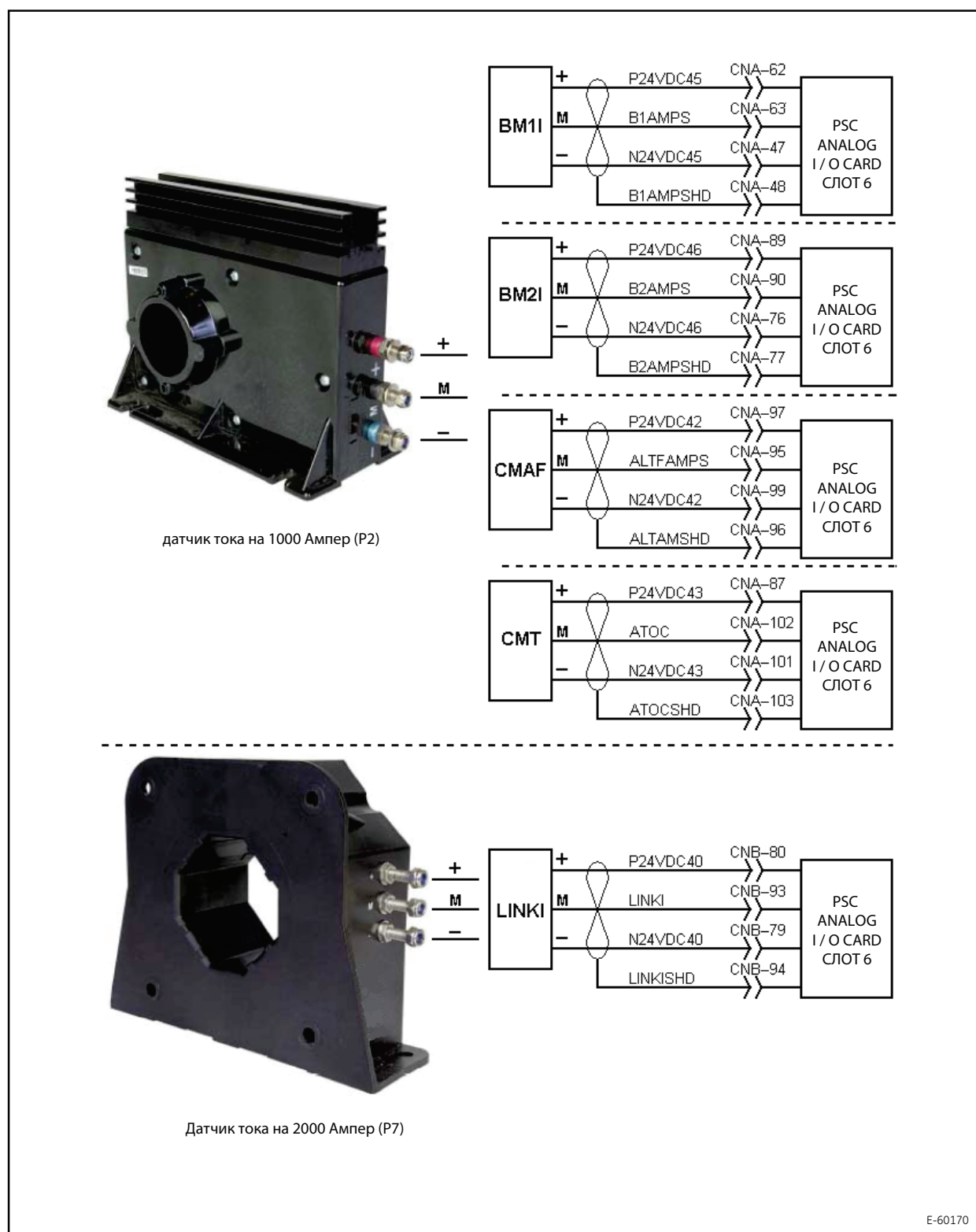


Рис 16. Датчики тока для тягового электродвигателя 2 (ТМ2)



E-60170

Рис 17. Датчики тока электродвигателей обдува установки динамического замедления, ротор и третичная обмотка генератора, звено постоянного тока DC Link.

4.3.4.1. Проверки датчиков тока в схеме

Убедиться в том, что все физические проводные соединения надежно закреплены на соответствующих клеммах «+», «-» и «М» датчика тока, и клеммы не проворачиваются относительно корпуса датчика.

Для быстрой проверки датчика тока на наличие или отсутствие коротких замыканий подать питание от системы управления и измерить следующее на клеммах датчика тока:

Таблица 8. Проверка датчиков тока на наличие коротких замыканий

Клеммы	Номинальное	Низкое значение	Высокое значение
от «+» до «-»	+48 В пост. тока	42 В пост. тока	54 В пост. тока
от «+» до «М»	+24 В пост. тока	21 В пост. тока	27 В пост. тока
от «М» до «-»	+24 В пост. тока	21 В пост. тока	27 В пост. тока
от «М» до шасси	0 В пост. тока	-0,75 В пост. тока	0,75 В пост. тока

Примечание: Если значение напряжение, измеренного между выводом «М» и корпусом превышает 5 В постоянного тока, вероятно, повреждена соответствующая плата ТМС. В первую очередь, решить проблему с датчиком тока и/или проводкой, затем произвести замену платы ТМС, в случае необходимости.

В случае возникновения сомнений относительно состояния датчика тока (или для определения неисправности датчика тока, которая привела к полной потере питания + 24 В и/или - 24 В всех датчиков тока), продолжить проверки вне схемы.

4.3.4.2. Проверки датчиков тока вне схемы

Проверка сопротивления между выводами датчика может быть произведена, когда провода управления отключены от датчика. В случае сомнительного результата измерения сопротивления, произвести замену датчика тока. Для всех датчиков тока (Рис 15 и Рис 16), проверка датчиков тока вне схемы:



В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Заглушить дизельный двигатель самосвала и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа.
2. Промаркировать и отсоединить провода управления от выводов датчика: положительного (+), отрицательного (-) и М (Рис 15). При помощи мультиметра, настроенного на измерение сопротивления, произвести следующие измерения на клеммах датчика тока:

Таблица 9. Измерения на клеммах датчика тока

Клеммы	Датчик ОК	Датчик неисправен
от «+» до «-»	> 10 кОм	< 1 кОм
от «+» до «М»	> 10 кОм	< 1 кОм
от «М» до «-»	> 10 кОм	< 1 кОм

Любое показание вне пределов свидетельствует о неисправности датчика.

3. Подключить отключенные провода управления к выводам датчика

4.3.4.3. Проверки проводки датчика тока

Проводка к датчикам тока может быть проверена на заземление, обрыв или короткое замыкание. Провода проверяются от датчика тока (клеммы +, - и М) до панели ICP через разъемы CN. В следующей процедуре приведено описание проверок проводки для датчика тока. Процедура является обобщенной, так как проверки идентичны для всех датчиков тока. Использовать Рис 15, Рис 16 или Рис 17, чтобы определить правильную проводку датчика тока и разъем CN.

Для проверки проводов управления между датчиком тока и панелью ICP:



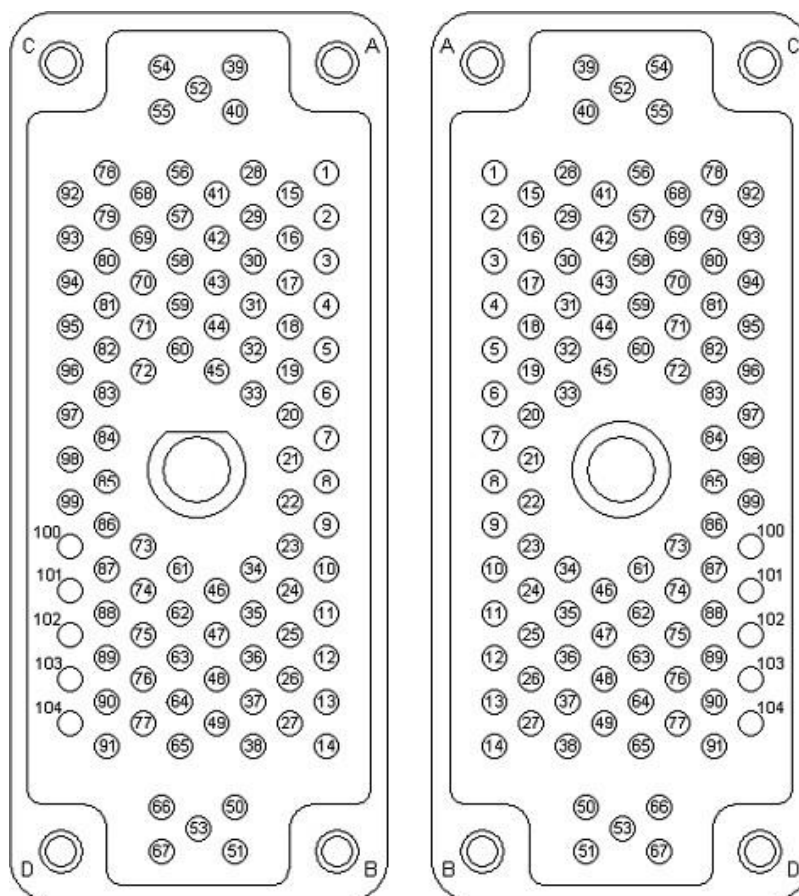
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Заглушить дизельный двигатель самосвала и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа.
2. Промаркировать и отсоединить провода управления от выводов датчика тока: положительного (+), отрицательного (-) и М, который подлежит проверке.
3. Разблокировать и отсоединить соответствующий разъем CN панели ICP. Использовать Рис 15, Рис 16 или Рис 17, чтобы определить правильный провод датчика тока и разъем CN.
4. Для обнаружения заземленных проводов управления:
 - a. Подключить один из щупов мультиметра шине заземления шкафа управления, массе на шасси самосвала или к металлу шкафа.
 - b. Последовательно подключить второй щуп мультиметра к трем проводам, отключенным от выводов датчика.
 - c. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на то, что провода не заземлены.
5. Проверка проводов управления на отсутствие короткого замыкания между собой:

- a. Подключить один из щупов мультиметра к проводу управления, отключенному от вывода М.
 - b. Последовательно подключить второй щуп мультиметра к трем проводам управления, отключенным от выводов датчика + и -. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на то, что провода управления не замкнуты накоротко между собой.
 - c. Подключить щуп мультиметра к проводам, отключенным от полюсных выводов датчика + и -, и проверить сопротивление. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на то, что провода управления не замкнуты накоротко между собой.
6. Для проверки обрыва проводов управления между датчиком и панелью ICP:

ПРИМЕЧАНИЕ: *Смотри Рис 18, где приведены обозначения контактов штекера CN.*

- a. Подключить щуп мультиметра к проводу управления, отключенному от положительного (+) вывода датчика тока. Подключить второй щуп мультиметра к соответствующему контакту CN. Использовать Рис 15, Рис 16 или Рис 17, чтобы определить правильную проводку датчика тока и разъем CN. Показание сопротивления должно составлять нуль ом, указывая на то, что провод не оборван, и обеспечено хорошее соединение с контактом разъема CN.
 - b. Подключить щуп мультиметра к проводу управления, отключенному от вывода М датчика тока. Подключить второй щуп мультиметра к соответствующему контакту разъема CN. Использовать Рис 15, Рис 16 или Рис 17, чтобы определить правильную проводку датчика тока и разъем CN. Показание сопротивления должно составлять нуль ом, указывая на то, что провод не оборван, и обеспечено хорошее соединение с контактом разъема CN.
 - c. Подключить щуп мультиметра к проводу управления, отключенному от отрицательного (-) вывода датчика тока. Подключить второй щуп мультиметра к соответствующему контакту разъема CN. Использовать Рис 15, Рис 16 или Рис 17, чтобы определить правильную проводку датчика тока и разъем CN. Показание сопротивления должно составлять нуль ом, указывая на то, что провод не оборван, и обеспечено хорошее соединение с контактом разъема CN.
7. Подключить все провода к соответствующим шпилькам и установить извлеченные штекеры CN,
8. После проверок всех датчиков и схем, возможна неисправность платы управления тяговым электродвигателем 1 (ТМ1) или платы управления тяговым электродвигателем 2 (ТМ2) панели ICP. Заменить соответствующую плату.
-



МОНТИРУЕМОЕ НА

ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ ЖГУТА CN
(ВИЛКА)

Рис 18. ICP/DSC разъемы CN, внутренние и наружные